

2.1.4 Gemengde opgaven: kosten en opbrengsten - antwoorden

Startopgave 1 - Broodplanken

A.

$$TCK = 300$$

$$TVK = 5Q$$

$$TK = 300 + 5Q$$

$$TO = 12Q$$

B.

Q	TK	TO	winst
40	$300 + 5 \times 40 = 500$	$12 \times 40 = 480$	-20
80	$300 + 5 \times 80 = 700$	$12 \times 80 = 960$	260

Bij 40 broodplanken is er €20 verlies. Bij 80 broodplanken is er €260 winst.

C.

Bij $Q = 40$:

$$GTK = 500 / 40 = 12,50$$

$$GCK = 300 / 40 = 7,50$$

Bij $Q = 80$:

$$GTK = 700 / 80 = 8,75$$

$$GCK = 300 / 80 = 3,75$$

GCK daalt, omdat dezelfde vaste kosten over meer broodplanken worden verdeeld.

D.

Break-even: $TO = TK$.

$$12Q = 300 + 5Q$$

$$7Q = 300$$

$$Q = 42,86$$

De leerling moet dus 43 broodplanken verkopen om geen verlies te maken, omdat alleen hele broodplanken verkocht kunnen worden.

Startopgave 2 - Smoothies uit een tabel

A.

Q	TK	TO	winst
0	200	0	-200
50	350	300	-50
100	550	600	50
150	800	900	100

B.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
0 naar 50	50	150	3	300	6
50 naar 100	50	200	4	300	6
100 naar 150	50	250	5	300	6

C.

Bij de stap van $Q = 50$ naar $Q = 100$ stijgen de totale kosten met €200, maar Q stijgt met 50 smoothies. Daarom is $MK = 200 / 50 = 4$. De €200 is de totale kostenstijging van de hele stap, niet de marginale kosten per smoothie.

D.

De winst stijgt:

- van 0 naar 50: van €-200 naar €-50, dus +€150;
- van 50 naar 100: van €-50 naar €50, dus +€100;
- van 100 naar 150: van €50 naar €100, dus +€50.

De winst stijgt het meest bij de stap van 0 naar 50 smoothies. Dat past bij $MO - MK$: eerst is $6 - 3 = 3$ per smoothie, daarna $6 - 4 = 2$, daarna $6 - 5 = 1$.

Zelfstandige opgave 3 - CampusKoffie

A.

$$TK = 1600 + 0,70Q$$

$$TO = 2,50Q$$

B.

Q	TK	TO	winst	GTK	GCK
600	$1600 + 0,70 \times 600 = 2020$	1500	-520	3,37	2,67
1000	$1600 + 0,70 \times 1000 = 2300$	2500	200	2,30	1,60

C.

Break-even: $TO = TK$.

$$2,50Q = 1600 + 0,70Q$$

$$1,80Q = 1600$$

$$Q = 888,89$$

CampusKoffie moet naar boven afronden naar 889 bekers. Bij 888 bekers is de opbrengst nog net te laag om alle kosten te dekken.

D.

Links van het break-evenpunt ligt TO onder TK , dus er is verlies. Rechts van het break-evenpunt ligt TO boven TK , dus er is winst. In het break-evenpunt zijn TO en TK precies gelijk en is de winst nul.

E.

De uitspraak is te kort door de bocht. Een lagere GTK helpt, maar winst per beker hangt ook af van de verkoopprijs. De relevante vergelijking is tussen opbrengst per beker en kosten per beker, of direct tussen TO en TK . Bij $Q = 1000$ is er wel winst, want $TO = 2500$ en $TK = 2300$. Maar de reden is niet alleen dat GTK daalt; de verkoopprijs ligt dan boven de gemiddelde totale kosten.

Zelfstandige opgave 4 - FestivalAppels

A.

Q	TK	TO	winst
400	1500	1600	100

Q	TK	TO	winst
500	1800	2000	200
600	2150	2400	250
700	2550	2800	250
800	3000	3200	200

B.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
400 naar 500	100	300	3,00	400	4,00
500 naar 600	100	350	3,50	400	4,00
600 naar 700	100	400	4,00	400	4,00
700 naar 800	100	450	4,50	400	4,00

C.

MK stijgt van €3,00 naar €4,50 per beker. Dat zie je doordat elke extra stap van 100 bekers een grotere stijging van TK geeft: eerst €300, daarna €350, daarna €400 en daarna €450.

D.

De uitspraak is niet juist. De totale winst blijft positief, maar de extra stappen worden minder aantrekkelijk. Van 600 naar 700 blijft de winst gelijk, omdat $MK = MO = 4$. Van 700 naar 800 daalt de winst, omdat $MK = 4,50$ en $MO = 4,00$. Positieve totale winst betekent dus niet dat elke extra stap even goed is.

Doeloefening - SmoothBox

A.

Bij normale productie:

$$TCK = 1200$$

$$TVK = 2Q$$

$$TK = 1200 + 2Q$$

$$TO = 5Q$$

B.

Q	TCK	TVK	TK	TO	winst	GTK	GCK
300	1200	600	1800	1500	-300	6,00	4,00
700	1200	1400	2600	3500	900	3,71	1,71

GCK daalt van €4,00 naar ongeveer €1,71. De vaste kosten blijven €1.200, maar worden over meer lunchboxen verdeeld.

C.

Break-even bij normale productie:

$$TO = TK$$

$$5Q = 1200 + 2Q$$

$$3Q = 1200$$

$$Q = 400$$

Bij 400 lunchboxen zijn totale opbrengsten en totale kosten gelijk. In de grafiek is dat het snijpunt van de TO -lijn en de TK -lijn. Links daarvan is er verlies; rechts daarvan is er winst.

D.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
700 naar 800	100	300	3,00	500	5,00
800 naar 900	100	350	3,50	500	5,00
900 naar 1000	100	400	4,00	500	5,00

E.

De uitspraak is niet juist. De prijs blijft €5, dus MO blijft €5 per lunchbox. Maar de marginale kosten stijgen van €3,00 naar €3,50 en daarna €4,00 per lunchbox. Meer verkopen blijft in deze tabel nog winstgevend, omdat MO groter is dan MK, maar het is niet elke keer even winstgevend. De extra winst per lunchbox daalt van €2,00 naar €1,50 en daarna €1,00.

Denkertje - De grote bestelling

A.

De extra opbrengst is:

$$200 \times 4,50 = 900$$

B.

De extra kosten per poster zijn:

$$760 / 200 = 3,80$$

C.

De marginale opbrengst van de extra bestelling is €4,50 per poster. De marginale kosten zijn €3,80 per poster. De bestelling verhoogt de winst met $900 - 760 = 140$. Financieel gezien moet de drukkerij de bestelling dus accepteren, zolang er geen andere beperkingen of betere alternatieven zijn.